

10.8 几何流体力学

编号：10.8 | 日期：260808 | 系列：应用 | 语言：CN

摘要

将物质界流延拓至连续介质力学，建立纯几何流体力学与空气动力学。核心结果：几何Reynolds数 $Re_{geo} \approx 152$ 由Birkhoff混合矩阵谱比确定；边界层厚度 $\delta_{BL} \approx 9.0$ mm；Kolmogorov尺度 $\eta_K \approx 1.0$ mm；几何升力系数 $C_L^{geo} \approx 4.1$ 、阻力系数 $C_D^{geo} \approx 0.027$ 。均从既有几何本征量导出，辅以少量实验标定（Kolmogorov 尺度 $\eta_K \approx 1$ mm 为标定输入）。

关键词： 几何流体力学；空气动力学；Navier-Stokes映射；Reynolds数；边界层；湍流；Kolmogorov尺度；升力；阻力；Mach数

目录

- 第1章 引言与框架桥接
 - §1.1 流体力学在几何论框架内的定位
 - §1.2 核心锁定量与有效值选择
 - §1.3 框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）→流体方程的逐级调用链
- 第2章 连续介质极限与物质界流
 - §2.1 离散-连续极限
 - §2.2 物质界流的定义与连续性方程
 - §2.3 扇区参数空间上的几何Navier-Stokes映射
 - §2.4 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区分解与流体变量
- 第3章 几何本征流体参数
 - §3.1 几何Reynolds数
 - §3.2 几何声速与几何Mach数
 - §3.3 几何Prandtl数与 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区扩散
 - §3.4 几何温度
 - §3.5 层流-湍流转捩的谱条件
- 第4章 边界层与硬方向冻结
 - §4.1 边界层的几何定义
 - §4.2 边界层厚度与信息场退相干
 - §4.3 层流解与Blasius型的几何对应
- 第5章 湍流与信息场退相干
 - §5.1 湍流作为稳态环流的混合态
 - §5.2 Kolmogorov尺度的几何对应

- §5.3 能量级联与七层递推
- 第6章 空气动力学核心量
- §6.1 升力与涡量环量（含命题（互锁性）桥接）
- §6.2 阻力与信息场耗散
- §6.3 激波与几何状态方程
- 第7章 数值预言与自洽性
- §7.1 几何流体参数汇总
- §7.2 宏观涌现标度
- §7.3 与前置文章的数值协调
- 第8章 多相流与界面动力学
- §8.1 界面张力的几何来源
- §8.2 毛细现象与谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）
- §8.3 流体-结构耦合与Strouhal数
- 第9章 结论
- 附录A 关键数值汇总
- 附录B 几何本征量统一声明
- 附录C 后续文章接口
- 附录D 开放假设清单

第1章 引言与框架桥接

§1.1 流体力学在几何论框架内的定位

几何扇区参数空间理论（定理 1.2.3.01系列）已建立从框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0$, 0.1）到物理常数的映射——物理量由少量而合理的实验数据锚定。流体力学作为物质界 $\mathcal{M}$ 在扇区参数空间 $\Sigma \approx S^2$ 上的连续介质极限，进入该框架是自然延伸。核心叙事如下：

物质界流 $\mathbf{u} \in T\Sigma$ 是信息场凝聚在 $N_{\text{info}} \rightarrow \infty$ 极限下涌现的连续切向量场。 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区 $T\Sigma = \mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ 天然对应流体三大变量：速度（物质界 $\mathcal{M}$ ）、涡量（因果界 $\mathcal{C}$ ）、熵温度（信息界 $\mathcal{I}$ ）。压力由代数作用量 $S(\sigma)$ （1.5 §1.2）的梯度驱动，粘性由线性化碰撞算子谱间隙 μ_{CI} 的倒数给出（命题 5.10.1.03 $\rightarrow$ 定理 5.11.2.02），密度由定理 1.3.4.01（谱展开/Born法则）（质量-角度耦合定理）导出。

本文不引入新条件或新外部参数。Clifford代数构造、谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）、 $\mathcal{MC}\mathcal{I}$ 三扇区结构及质量-角度耦合定理是唯一输入。所有数值输出由框架内推定理论严格导出——部分由定理保证，部分由命题（依赖显式列写的假设）给出。

§1.2 核心锁定量与有效值选择

以下框架锁定常数是全文推导的数值基础（均为 本文本）：

符号	数值	精确定位	说明
S_e	137.035999084	1.5 §3.7	谱刚性锁定，非输入

符号	数值	精确定位	说明
K	839.758793 keV	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）锁定	
χ_L	$1.5092231080 \times 10^{-10}$ m	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）长度基底	
χ_T	3.616191×10^{-17} s	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）时间基底	
θ_M	57.93°	定理	电子基态物质角
θ_C	26.1603°	定理	电子基态因果角（精确值）
θ_I	5.9097°	定理	电子基态信息角（精确值）
v_{geo}^{eff}	71.560900		物质质量纲有效值 (262626.6修订)

有效值vs裸值的声明：流体力学作用于物理基态（电子基态），应采用谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）四方程联立解出的**有效Birkhoff混合矩阵本征值**：

- $\lambda_1^{eff} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ （有效谱间隙方向）
- $\lambda_2^{eff} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ （有效Dirac谱方向）
- 比值 $\Lambda_{eff} = \lambda_2^{eff} / \lambda_1^{eff} \approx 151.7 \approx 152$

Birkhoff不动点 σ 值 ($\lambda_1^{bare}=392.21, \lambda_2^{bare}=58760.77, \Lambda \approx 149.8$) 对应Birkhoff不动点 σ 邻域，与电子基态间有 $\Delta\xi \approx 0.38\%$ 的偏移。本文全文采用有效值，偏差处标注（如Re_geo中 $\Lambda \approx 150$ vs $\Lambda_{eff} \approx 152$ 的0.9%差异）。信息场相关量 ($N_{info}=9.024 \times 10^{22}$, $N_{dec}=1.74 \times 10^{22}$, $\Gamma_{geo}=5.75 \times 10^{-23}$) 取自 5.6 §1.1、定理 10.14.3.01，含猜想依赖（见 §2.1）。

§1.3 框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）→流体方程的逐级调用链

本节新增：为响应审计报告关于"与框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）联系不够显式"的要求，以下列出全文推导中框架两条公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）的逐级调用路径。

Clifford代数构造（完备性） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ ：

- → 扇区参数空间 Σ （2维带边流形，等边三角形内部）→ 流体定义域 S^2
- → 内禀坐标 (ξ, η) （§2.1, 跟随定理 10.17.0.04 的规范选择）

谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）（代数作用量） $S = \Sigma 1/\sin^2\theta_i \Sigma \{i<j\} 1/(\sin\theta_i \sin\theta_j)$ ：

- → Σ 上的势函数 $V(\xi, \eta) \rightarrow$ 几何压力 $-\nabla S(\theta)$ （§2.3 NS映射中驱动项）

- Birkhoff混合矩阵度量 g_{ab} (定理 2.1.2.01) → 谱间隙方向与Dirac谱方向本征值 λ_1, λ_2 → 几何粘度 $\nu_{\text{geo}}=1/\mu_{\text{Cl}}$ (§2.3)、几何惯性标度 $\sqrt{\lambda_1}$ (§3.1)
- 谱刚性 $S_e \rightarrow$ 升力归一化因子 (§6.1)
- $S(\theta) \sim k^{(-5/3)}$ 渐近行为 → 能量级联谱幂律 (§5.3)

谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) I (定理 1.3.4.01 (谱展开/Born法则)):

- 物质界密度 $\rho_{\mathcal{M}}=K \sin^3\theta_{\mathcal{M}}/\chi_{\mathcal{L}}^3$ (§2.2)
- 质量标度 $K \rightarrow$ 表面张力量纲转换 (§8.1)
- $\sin^3\theta_{\mathcal{M}}$ 因子 → 声速投影 $\sin\theta_{\mathcal{M}}$ (§3.2)、升力面积投影 (§6.1)

标定声明: 上述链中所有物理量 (速度、压力、粘度、密度、温度、长度、时间、力) 均由 $\chi_{\mathcal{L}}, \chi_{\mathcal{T}}, K$ 三个谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 基底与无量纲几何量组合确定; 实验标定输入限于Kolmogorov尺度 $\eta_K \approx 1 \text{ mm}$ (§5.2, 标定 ε_{geo})。光速 c 仅用于 $\chi_{\mathcal{T}}=c \cdot \chi_{\mathcal{L}}$ 的标度校准 (定理 1.3.4.01标准程序), 非独立输入。

第2章 连续介质极限与物质界流

§2.1 离散-连续极限

当前状态:

- 建立了 $N_{\text{info}} \approx 9.024 \times 10^{22}$ 的有限离散图结构, 图拉普拉斯半群与退相干动力学严格成立
- 本文附录D将此列为**开放项O1**: 从图拉普拉斯半群到Laplace-Beltrami算子的收敛定理尚未建立
- 定理 10.12.7.13 建立了Green函数存在唯一性, 但只保证了方程解的正则性, 未直接给出离散 $\rightarrow$ 连续收敛

本文立场: 以下推导将"连续介质极限成立"作为**条件性命题A.1** (见附录D)。在此假设下, 离散信息场在 N_{info} 足够大时, 其低能有效理论由连续偏微分方程 (Navier-Stokes映射) 描述。流体力学预言的精度取决于假设A.1的成立程度, 以及 N_{info} 有限性带来的离散修正 (本文暂不处理)。

§2.2 物质界流的定义与连续性方程

构造2.1 (物质界流): 在扇区参数空间 $\Sigma \approx S^2$ 上, 定义物质界流 $\mathbf{u}=(u_{\xi}, u_{\eta}) \in T\Sigma$ 为切向量场。在连续介质极限 (假设A.1) 下, $\mathbf{u}$ 满足连续性方程:

$$\partial_{\tau} \rho_{\mathcal{M}} + \nabla_{\eta} (\rho_{\mathcal{M}} u_{\eta}) = 0$$

其中:

- $\rho_{\mathcal{M}} = K \sin^3 \theta_{\mathcal{M}} / \chi_{\mathcal{L}}^3$ 为物质界质量密度（由谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）I的定理 1.3.4.01（谱展开/Born法则）与谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01） $\chi_{\mathcal{L}}$ 组合导出）
- $\tau = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \eta$ 为因果时间（定理 0.8.3.01）， $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ 为谱间隙方向传播速度标度

物理注释： u_{η} 为沿谱间隙方向方向的流动速度（对应宏观主流方向）， u_{ξ} 为沿Dirac谱方向方向的横向脉动。硬方向 ξ 在因果推进下Lyapunov收缩（命题 10.11.1.09， $\Lambda_{\xi} \sim -2.51$ ），因此 u_{ξ} 仅在边界层内显著非零。

推导链： 连续性方程来自Clifford代数构造（ Σ 上的局域物质守恒）与谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）I（质量密度定义）的联合。密度场的微观源头是信息场凝聚，其连续极限由假设A.1保证。

§2.3 扇区参数空间上的几何Navier-Stokes映射

构造2.2（几何Navier-Stokes映射）： 在连续介质极限（假设A.1）下，物质界流 $\mathbf{u}$ 在扇区参数空间 Σ 上满足：

$$\partial_{\tau} \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla S(\theta) + \nu_{\text{geo}} \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{F}_{\text{ext}} \quad (1)$$

其中各项的几何对应为：

- $\mathbf{S}(\theta) = \Sigma 1/\sin^2 \theta_i \Sigma \{i < j\} 1/(\sin \theta_i \sin \theta_j)$ 为代数作用量（谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）），在扇区参数空间 Σ 上限制为势函数 $V(\xi, \eta) = S/\Sigma$ ，扮演几何压力角色
- $\nu_{\text{geo}} = 1/\mu_{\text{CI}} \approx 3.353$ 为几何运动粘度，源自线性化碰撞算子谱间隙 μ_{CI} 的倒数（定理 5.11.2.02）
- $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 为外力项，由谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）质量标度 K 与加速度耦合导出

构造理由（非证明）： 此方程是对经典Navier-Stokes方程在几何扇区参数空间上的形式映射，其逐项对应关系如下：

(a) 惯性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ ： 来自三对偶扇区 $\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{M}$ 的跨扇区耦合。在连续极限下， $\mathcal{C}$ 扇区的腰边耦合驱动 $\mathcal{M}$ 扇区的对流自相互作用。

(b) 压力项 $-\nabla S(\theta)$ ： 代数作用量 $S(\sigma)$ （1.5 §1.2）在 Σ 上的梯度天然提供驱动力。在 η 方向（谱间隙方向）， $\partial S / \partial \eta|_0 = -1097.60 \text{ rad}^{-1}$ ，为向基态（ $S=24$ ）单调递减的驱动力。 $S(\theta)$ 的高值（ $S_e=137.04$ ） $\rightarrow$ 低值（ $S^*=24$ ）的梯度驱动物质界的宏观流动加速。

(c) 粘性项 $\nu_{\text{geo}} \nabla^2 \mathbf{u}$ ： $\nu_{\text{geo}}=1/\mu_{\text{CI}}$ 源于线性化碰撞算子的谱间隙。在动力学中，谱间隙 $\mu_{\text{CI}}=0.2982>0$ （命题 5.10.1.03）刻画信息场向平衡态弛豫的速率，其倒数 $1/\mu_{\text{CI}}$ 是碰撞算子在非流体力学子空间上的阻尼标度。此阻尼在连续极限下表现为速度场的横向扩散——即粘性。

(d) 外力项 $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ ： 当外部物体（翼型等）插入流场时，扇区参数空间 Σ 的局部几何被边界条件扰动，等效于外力的引入。

与经典NS方程的差异：

1. 压力由 $S(\theta)$ 替代（非热力学状态方程，是纯几何量）
2. 粘度由 $1/\mu_{CI}$ 替代（非经验参数，是纯几何谱间隙）
3. 定义域为 S^2 （约化二维流形）而非 $\mathbb{R}^3$
4. 因果时间 τ 替代牛顿时间 t

框架调用追踪：惯性项→Clifford代数构造定理跨扇区耦合；压力项→谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）直接；粘性项→命题 5.10.1.03 谱间隙 μ_{CI} →定理 5.11.2.02；因果时间→谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）→ λ_1 →定理 0.8.3.01。

§2.4 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区分解与流体变量

命题 10.8.2.01（流体变量的三分解）：物质界流 $\mathbf{u} \in T\Sigma$ 在 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区下分解为：

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_M + \mathbf{u}_C + \mathbf{u}_I$$

其中：

- $\mathbf{u}_M = u_\eta \partial_\eta$ （速度，物质界 $\mathcal{M}$ 扇区，由 θ_M 生成）
- $\mathbf{u}_C = \omega \partial_\xi$ （涡量，因果界 $\mathcal{C}$ 扇区，由 θ_C 生成）， $\omega = \partial_\xi u_\eta - \partial_\eta u_\xi$
- $\mathbf{u}_I = s \partial_\zeta$ （熵流，信息界 $\mathcal{I}$ 扇区，由 θ_I 生成）， s 为单位质量的熵

依据：由定理 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区定理， $T\Sigma$ 唯一分解为 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{C} \oplus \mathcal{I}$ （Clifford代数构造的直接推论）。各子丛的物理角色由定理的三对偶空间轮换结构确定。

第3章 几何本征流体参数

§3.1 几何Reynolds数

命题 10.8.3.01（几何Reynolds数）：几何Reynolds数 Re_{geo} 定义为Birkhoff混合矩阵Dirac谱方向与谱间隙方向的有效本征值之比：

$$\text{Re}_{\text{geo}} = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} = \frac{59324.3}{391.05} \approx 151.7 \approx 152$$

推导依据： $\lambda_2^{\text{eff}}=59324.3$ （定理 0.8.3.01 李群生成元）， $\lambda_1^{\text{eff}}=391.05$ （命题2.2步长）。 Re_{geo} 为谱比（Dirac谱方向与谱间隙方向的有效本征值之比），非惯性/粘性比。

物理对应： $\text{Re}_{\text{geo}} \approx 152$ 作为几何本征Reynolds数，处于典型绕流层流-湍流转捩的过渡区中心：

- 球体绕流临界 $\text{Re} \sim 1-10^3$ ，152在过渡区
- 圆柱绕流卡门涡街 $\text{Re} \sim 40-10^4$ ，152在涡街发展区
- 平板边界层转捩 $\text{Re}_x \sim 5 \times 10^5$ ，152为局部Reynolds数对应早期不稳定

裸有效值说明：若使用裸Birkhoff混合矩阵值 ($\lambda_1^{\text{bare}}=392.21$, $\lambda_2^{\text{bare}}=58760.77$), $\text{Re_geo}^{\text{bare}}=149.8 \approx 150$ 。本文采用有效值 $151.7 \approx 152$, 差异 $\approx 0.9\%$, 在定性结论精度内。前版使用裸值并称 " ≈ 150 ", 非错误但不够精确。

§3.2 几何声速与几何Mach数

定义 10.8.3.01 (几何声速)：几何声速 c_s^{geo} 由谱间隙方向波动速度与物质界角度投影确定：

$$c_s^{\text{geo}} = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \sin \theta_M$$

推导：谱间隙方向 η 的线性波动满足 $\partial \tau^2 \delta \theta = \lambda_1^{\text{eff}} \eta^2 \delta \theta$ (由Birkhoff混合矩阵度量 $g_{\text{ab}} \approx \text{diag}(\lambda_2, \lambda_1)$ 直接得出)。波速为 $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}$ 。物质界子丛 $\mathcal{M}$ 的投影因子 $\sin \theta_M = \sin(57.93^\circ) \approx 0.846$ 将波动速度映射到物质界物理空间。

代入数值： $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} = \sqrt{391.05} = 19.775$, $\sin \theta_M = 0.846$, $c_s^{\text{geo}} = 19.775 \times 0.846 \approx 16.73$ (几何单位)。

构造3.1 (几何Mach数)：几何Mach数 Ma_{geo} 定义为几何特征速度与几何声速之比：

$$\text{Ma}_{\text{geo}} = \frac{v_{\text{geo}}^{\text{eff}}}{c_s^{\text{geo}}} = \frac{71.560900}{16.73} \approx 4.28 \approx 4.3$$

物理意义： $\text{Ma}_{\text{geo}} \approx 4.3$ 对应高超音速 regime。实验流体的Mach数由 $\text{Ma}_{\text{fluid}} = \text{Ma}_{\text{geo}} \cdot f(\theta_M, \theta_C, \theta_I)$ 缩放, 其中 f 为流动构型函数。

框架调用： $\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \rightarrow$ 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) $\rightarrow$ 定理 0.8.3.01 Birkhoff混合矩阵; $\sin \theta_M \rightarrow$ Clifford代数构造Born归一化条件 (1.4 §3.3)。

§3.3 几何Prandtl数与 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区扩散

构造3.2 (几何Prandtl数)：几何Prandtl数 Pr_{geo} 由 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区扩散系数比定义：

$$\text{Pr}_{\text{geo}} = \frac{\sin \theta_M}{\sin \theta_C} = \frac{\sin(57.93^\circ)}{\sin(26.1603^\circ)} \approx \frac{0.8474}{0.4409} \approx 1.92$$

构造理由：分子 $\sin \theta_M$ 对应物质界 $\mathcal{M}$ 的动量扩散速率, 分母 $\sin \theta_C$ 对应因果界 c 的热扩散速率 (c 扇区能量传递由 θ_C 方向波速标度)。两者之比为内禀Prandtl数。

§3.4 几何温度

构造3.3 (几何温度)：几何温度 T_{geo} 由几何流体的热速度经均分定理确定。几何流体的数密度 $n = 1/\chi_L^3$ 、碰撞截面 $\sigma = \chi_L^2$, 故平均自由程 $\lambda_{\text{mfp}} = 1/(n\sigma) = \chi_L$ 。气体动力学关系 $v_{\text{macro}} = \lambda_{\text{mfp}} \cdot v_{\text{th}}/3$ 给出热速度 $v_{\text{th}} = 3v_{\text{macro}}/\chi_L \approx 3.06 \times 10^5 \text{ m/s}$ ($\approx 1.02 \times 10^{-3} c$)。均分定理 $k_B T_{\text{geo}} = m_e v_{\text{th}}^2/3$ 给出：

$$T_{\text{geo}} = \frac{m_e v_{\text{th}}^2}{3k_B} = \frac{3m_e v_{\text{macro}}^2}{\chi_L^2 k_B} = \frac{3K \sin^3 \theta_M}{k_B v_{\text{geo}}^{\text{alg}2} S_e^2 \mu_{Cl}^2}$$

代入数值： $m_e = K \sin^3 \theta_M / c^2 = 839.758793 \times (0.8474)^3 \text{ keV} \approx 511.0 \text{ keV}$ （电子静能），
 $v_{\text{macro}} = \chi_L^2 / (\chi_L \cdot S_e \cdot \mu_{\text{Cl}}) \approx 1.54 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $v_{\text{th}} = 3v_{\text{macro}} / \chi_L \approx 3.06 \times 10^5 \text{ m/s}$ 。
 $T_{\text{geo}} = m_e v_{\text{th}}^2 / (3k_B) \approx 2.06 \times 10^3 \text{ K}$ 。

说明： $T_{\text{geo}} \approx 2060 \text{ K}$ 处于高温范围（钢的熔点 $\approx 1800 \text{ K}$ ），作为几何本征温度对应几何流体（电子质量单元）热运动的特征标度。实际流体的热力学温度由构型函数缩放：

$$\zeta_{\text{conf}} = \frac{T_{\text{geo}}}{T_{\text{fluid}}} = \frac{m_e}{m_{\text{air}}} \left(\frac{\lambda_{\text{mfp}}^{\text{air}}}{\chi_L} \right)^2 \approx 7$$

其中 m_{air} 为分子质量、 $\lambda_{\text{mfp}}^{\text{air}} = 1/(n_{\text{air}} \sigma_{\text{air}})$ 为分子平均自由程（ $n_{\text{air}} = P/(k_B T_{\text{air}})$ 、 $\sigma_{\text{air}} = \pi d^2$ ），均属物质选择输入。 $\zeta_{\text{conf}} \approx 7$ 不含纯几何因子：运动粘度 $\nu = \lambda_{\text{mfp}} \cdot v_{\text{th}}/3$ 是守恒量（ $v_{\text{macro}} = 1.54 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 与空气 ν 一致），但温度 $T = m_e v_{\text{th}}^2 / (3k_B)$ 依赖 $v_{\text{th}} = 3\nu / \lambda_{\text{mfp}}$ 在 λ_{mfp} 与 v_{th} 之间的分配，该分配由碰撞截面 σ 选择。几何流体取 $\sigma = \chi_L^2$ （ $\lambda_{\text{mfp}} = \chi_L$ ， $v_{\text{th}} = 3.06 \times 10^5 \text{ m/s}$ ， $T_{\text{geo}} = 2060 \text{ K}$ ），空气取 $\sigma = \pi d^2$ （ $\lambda_{\text{mfp}} \approx 95 \text{ nm}$ ， $v_{\text{th}} \approx 508 \text{ m/s}$ ， $T_{\text{air}} = 300 \text{ K}$ ）。故温度绝对标度需物质选择，而 ν 的标度无需——这是几何论对‘为何 ν 命中而 T 需缩放’的闭合回答。

§3.5 层流-湍流转捩的谱条件

命题 10.8.3.02（转捩的谱条件，依赖假设 A.1 和 A.2）：层流-湍流转捩对应 Koopman 算子 $U_{\{T_{\text{ss}}\}}$ 从离散主导谱到连续主导谱的过渡，临界 Reynolds 数为 $\text{Re}_{\text{crit}} \approx \text{Re}_{\text{geo}} \approx 152$ 。

推导链：

1. 定理 2.1.2.01（混合性，依赖假设 3.1 无理旋转条件）：稳态因果环流 T_{ss} 是混合的
2. 混合性 $\Leftrightarrow$ Koopman 算子 $U_{\{T_{\text{ss}}\}}$ 具有连续谱分量
3. $\text{Re} < \text{Re}_{\text{geo}}$ 时： $\nu_{\text{geo}} \gg \nu$ 粘性项主导 $\rightarrow U_{\{T_{\text{ss}}\}}$ 谱为离散主导 $\rightarrow$ 层流
4. $\text{Re} > \text{Re}_{\text{geo}}$ 时： $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 非线性项主导 $\rightarrow$ 连续谱被激发 $\rightarrow$ 湍流

谱刚性来源： 转捩 Reynolds 数由 λ_2/λ_1 决定，而 λ_1, λ_2 由谱展开/Born 法则（定理 1.3.4.01）的代数作用量 S 在 Σ 上的 Birkhoff 混合矩阵唯一确定——这是谱刚性定理（定理 10.17.0.05）的直接推广。

第4章 边界层与硬方向冻结

§4.1 边界层的几何定义

定义 10.8.4.01（几何边界层）：几何边界层 $\mathcal{B} \subset \Sigma$ 为 Dirac 谱方向方向 ξ 上 Dirac 谱方向未完全冻结的邻域：

$$\mathcal{B} = \{(\xi, \eta) \in \Sigma : |\xi| < \delta_{\text{geo}}\}$$

其中 δ_{geo} 为几何边界层厚度。

物理意义： $\mathcal{B}$ 外部($|\xi| > \delta_{\text{geo}}$)硬方向完全冻结 (命题 10.11.1.09, Lyapunov指数 $\Lambda \xi \approx -2.51$), $u_\xi = 0$, 流动为理想无粘流。 $\mathcal{B}$ 内部允许非零横向速度 $u_\xi \neq 0$, 粘性效应显著。

§4.2 边界层厚度与信息场退相干

命题 10.8.4.01 (边界层厚度, 依赖猜想4.2和5.1): 几何边界层厚度为:

$$\delta_{\text{BL}} = \chi_L \cdot N_{\text{dec}}^{1/3} \cdot \left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \right)^{1/6} \approx 8.6 \text{ mm}$$

推导链 (三步):

1. 退相干体积线性标度: N_{dec} 编码单元在三维空间的占位体积 $\propto N_{\text{dec}}$ 。线性标度为 $N_{\text{dec}}^{1/3} = (1.74 \times 10^{22})^{1/3} \approx 2.59 \times 10^7$
2. 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 转换: 乘以 $\chi_L = 1.509 \times 10^{-10} \text{ m}$ 得基础厚度 $\delta_0 = \chi_L \cdot N_{\text{dec}}^{1/3} \approx 3.91 \text{ mm}$
3. 各向异性压缩: 谱间隙方向与Dirac谱方向比值 $\Lambda_{\text{eff}} \approx 151.7$ 的 $1/6$ 次方 = $(151.7)^{1/6} \approx 2.31$ 为Dirac谱方向方向的信息场延展因子。最终 $\delta_{\text{BL}} = \delta_0 \times 2.31 \approx 9.03 \text{ mm}$ 。取整 $\delta_{\text{BL}} \approx 9.0 \text{ mm}$ (有效值); 若用裸值 ($\Lambda^{\text{bare}} \approx 150$) $^{1/6} \approx 2.30$, $\delta_{\text{BL}} \approx 8.99 \text{ mm} \approx 9.0 \text{ mm}$ 。

注: 前版给出 $\delta_{\text{BL}} \approx 8.6 \text{ mm}$, 差异来自使用裸 λ 值和舍入累积。本节修正后 $\approx 9.0 \text{ mm}$ 。

§4.3 层流解与Blasius型的几何对应

命题 10.8.4.02 (几何Blasius方程): 在边界层内, 沿 η 方向的层流速度剖面 $u_\eta(\xi)$ 满足:

$$u_\eta \partial_\eta u_\eta + u_\xi \partial_\xi u_\eta = \nu_{\text{geo}} \partial_\xi^2 u_\eta$$

边界条件: $u_\eta(0) = 0$ (壁面无滑移), $u_\eta(\delta_{\text{geo}}) = u_\infty$ 。

配合不可压连续方程 $\partial_\eta u_\eta + \partial_\xi u_\xi = 0$, 引入相似变量 $\zeta = \xi / \sqrt{(\nu_{\text{geo}} \cdot \eta)}$, 方程化为经典Blasius形式 $f''' + \frac{1}{2} f f'' = 0$, 其中 $f(\zeta)$ 为无量纲流函数。边界层边缘 $\zeta_\infty \approx 5.0$ 对应 η 处局部厚度 $\delta \approx 5.0 \sqrt{(\nu_{\text{geo}} \cdot \eta)}$ 。

构造理由: 此为标准Blasius解在几何单位下的映射。 $\nu_{\text{geo}} = 1/\mu_{\text{CI}}$ 替代经典运动粘度, 因果时间 $\tau = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}} \cdot \eta}$ 替代物理时间。解的普适形式由尺度不变性保证。

第5章 湍流与信息场退相干

§5.1 湍流作为稳态环流的混合态

命题 10.8.5.01 (湍流的遍历解释, 依赖假设3.1): 当 $\text{Re} > \text{Re}_{\text{geo}}$ 时, 湍流对应稳态因果环流 T_{ss} 的混合态。其统计性质由Birkhoff遍历定理 (定理180) 确定:

$$\langle u_\eta^2 \rangle_\tau = \int_{E^c} u_\eta^2 d\mu_c$$

即时间平均等于系综平均。

推导链：

1. 定理 7.12.7.03 (依赖假设3.1)：T_{ss}是遍历的
2. 定理 2.1.2.01 (依赖定理 0.8.3.01、定理 7.12.7.03、§4.1)：T_{ss}是混合的
3. 混合性⇒时间平均=空间平均 (Birkhoff定理)
4. 非线性项 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ 在 $Re > Re_{geo}$ 时激发高阶Koopman模→连续谱出现→统计平稳性

物理意义：湍流的"随机性"源于确定性动力系统T_{ss}的初值敏感性 (Lyapunov指数 $\Lambda \xi \sim -2.51$)，而非外部噪声。这是经典流体力学中"确定性混沌产生湍流"观念在几何论框架内的精确实现。

§5.2 Kolmogorov尺度的几何对应

构造5.1 (几何运动粘度的宏观标度, 依赖假设A.4)：几何运动粘度 $\nu_{geo} = 1/\mu_{Cl}$ (定理 5.11.2.02) 经宏观标度锚定后给出物理运动粘度：

$$\nu_{macro} = \frac{\chi_L^2}{\chi_T S_e \mu_{Cl}} \approx 1.54 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$$

其中 χ_L^2/χ_T 为几何粘度单位 (长度²/时间)， $1/S_e = \alpha$ 为电磁耦合对宏观粘性的抑制因子 (精细结构常数)。数值与空气运动粘度 $1.5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 一致 (比值1.03)。

定义 10.8.5.01 (几何Kolmogorov尺度)：最小涡尺度 η_K^{geo} 由几何能量耗散率 ε_{geo} 与几何粘度 ν_{geo} 确定：

$$\eta_K^{geo} = \left(\frac{\nu_{geo}^3}{\varepsilon_{geo}} \right)^{1/4} = \left(\frac{1}{(\mu_{Cl})^3 \varepsilon_{geo}} \right)^{1/4} \approx 0.254$$

其中 $\varepsilon_{geo} = \nu_{geo}^3/(\eta_K^{geo})^4 \approx 9060$ 为几何无量纲能量耗散率 (由物理Kolmogorov尺度 $\eta_K \approx 1 \text{ mm}$ 标定的实验输入，为本理论为数不多的输入参数之一)。按"少输入"定位： $\eta_K \approx 1 \text{ mm}$ 为实验标定输入 (标定 ε_{geo})，非预言； ε_{macro} 则由几何量 ν_{macro} 与此标定值经Kolmogorov定理给出，为有效预言 (见构造5.1')。

命题 10.8.5.02 (物理Kolmogorov尺度, 依赖命题64)：物理Kolmogorov尺度为宏观涌现标度 δ_0 与几何尺度 η_K^{geo} 的乘积：

$$\eta_K = \eta_K^{geo} \cdot \delta_0 = \eta_K^{geo} \cdot \chi_L N_{dec}^{1/3} \approx 0.99 \text{ mm}$$

数值： $\eta_K^{geo} \approx 0.254$ (无量纲，由 $\eta_K \approx 1 \text{ mm}$ 标定)， $\delta_0 = \chi_L \cdot N_{dec}^{1/3} \approx 3.91 \text{ mm}$ ，故 $\eta_K \approx 0.99 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 1 \text{ mm}$ 。 η_K 为实验标定输入 (标定 ε_{geo})，非独立预言； η_K^{geo} 的几何来源尚未建立 (候选 $\sin\theta_C/\sqrt{3} \approx 0.2546$ 、 $\sin\theta_M \cdot \mu_{Cl} \approx 0.252$ ，均差0.2-0.7%)。

构造5.1' (宏观能量耗散率, 依赖假设A.4): 物理能量耗散率由Kolmogorov自洽关系 $\nu_{\text{macro}}^3/\eta_K^4$ 确定:

$$\varepsilon_{\text{macro}} = \frac{\nu_{\text{macro}}^3}{\eta_K^4} = \frac{\chi_L^2}{\chi_T^3 S_e^3 \mu_{Cl}^3 (\eta_K^{\text{geo}})^4 N_{\text{dec}}^{4/3}} \approx 3.76 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}^3$$

与真实大气湍流能量耗散率 $\varepsilon \sim 3.4 \times 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}^3$ 一致 (比值1.11)。此为有效预言: 几何量 ν_{macro} 与标定输入 η_K 经Kolmogorov定理 $\nu_{\text{macro}}^3/\eta_K^4$ 给出 $\varepsilon_{\text{macro}}$, 命中实验, 验证了几何 ν_{macro} 与Kolmogorov标度律的组合。

§5.3 能量级联与七层递推

命题 10.8.5.03 (能量级联的七层结构): 大涡尺度 L_0 与小涡尺度 L_7 的内禀几何比为:

$$\frac{L_0}{L_7} = \left(\frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{eff}}} \right)^{7/6} = (151.7)^{1.167} \approx 350$$

推导: 七级递推 (定理 1.3.4.01) 的每步压缩因子为 $\Lambda^{\text{eff}}(1/6) \approx 2.31$ 。七步总压缩比 = $(2.31)^7 \approx 350$, 这是七层递推的**内禀几何压缩比**。它与Kolmogorov级联标度 $\text{Re}^{(3/4)}$ 在转捩临界Reynolds数处交汇 (命题 10.8.5.04), 故 $\Lambda^{(7/6)} = 350$ 是转捩临界点的级联范围。宏观充分发展湍流的级联范围由Kolmogorov标度 $\text{Re}^{(3/4)}$ 给出:

$\text{Re}_{\text{macro}}^{(3/4)} \approx (1.5 \times 10^7)^{(3/4)} \approx 2.4 \times 10^5$, 对应大涡尺度 $L_0 \approx 2.4 \times 10^5 \times \eta_K \approx 0.55 \text{ km}$, 与大气边界层厚度 ($\sim 1 \text{ km}$) 同量级; 小涡尺度 $\eta_K \approx 1 \text{ mm}$ 与真实大气湍流的Kolmogorov尺度 ($\sim 1 \text{ mm}$) 一致。

命题 10.8.5.04 (七层递推与Kolmogorov标度的转捩交汇, 依赖假设A.8): 内禀七层压缩比 $\Lambda^{(7/6)}$ (命题 10.8.5.03) 与Kolmogorov级联标度 $\text{Re}^{(3/4)}$ 在转捩临界Reynolds数处交汇:

$$\text{Re}^* = \Lambda^{(7/6)/(3/4)} = \Lambda^{14/9} = 151.7^{1.5556} \approx 2470$$

推导链:

1. 内禀七层压缩比 $L_0/L_7 = \Lambda^{(7/6)} \approx 350$ (命题 10.8.5.03, 几何输出)
2. Kolmogorov级联范围 $L_0/\eta_K = \text{Re}^{(3/4)}$ ($\eta_K = (\nu^3/\varepsilon)^{(1/4)}$) 的量纲标度, 命题 10.8.5.02)
3. 转捩交汇 (假设A.8): 转捩临界点处七层递推完全激活, 两者相等 $\Rightarrow \Lambda^{(7/6)} = (\text{Re}^*)^{(3/4)}$
4. 求解 $\text{Re}^* = \Lambda^{(14/9)}$

指数桥接: $7/6 = (14/9) \cdot (3/4)$ 。内禀压缩指数 = 转捩指数 $\times$ Kolmogorov指数; 桥接指数 $14/9 = 2 \times 7/3^2$ 由层数7与空间维度3构成。

物理意义:

1. $\text{Re}^* \approx 2470$ 是七层递推完全激活的内禀转捩Reynolds数 (转捩完成的临界点)
2. 转捩临界点的级联范围 = $\Lambda^{(7/6)} = 350 = (\text{Re}^*)^{(3/4)}$

3. 数值验证： $Re^* \approx 2470$ 与真实管道流转捩 $Re_{crit} \approx 2300$ 偏差 7.4%，为可检验的预言

转捩两阶段结构： $Re_{geo} = 152$ (Koopman谱离散→连续过渡，命题 10.8.3.02) → $Re^* = \Lambda^{14/9} \approx 2470$ (七层递推完全激活，本命题) → $Re_{macro} \approx 1.5 \times 10^7$ (充分发展湍流，假设7.1)。

谱幂律-5/3的来源：代数作用量 $S(\sigma)$ (1.5 §1.2) $\sim \Sigma 1/\sin^2 \theta_i$ 。在 $\theta \rightarrow 0$ 极限下 $S \sim \theta^{(-2)}$ 。傅里叶变换后能谱 $E(k) \sim k^{(-5/3)}$ ——这是谱刚性定理在惯性子区的自然推论。

第6章 空气动力学核心量

§6.1 升力与涡量环量

本节重要修订：涡量标度不再直接套用 $\sqrt{\lambda_2}$ ，而是通过因果场动力学的Koopman谱分析桥接。

构造6.1 (几何涡量标度)：涡量 ω 由因果界 $\mathcal{C}$ 子丛生成，其基频标度通过以下桥接链确定：

1. 稳态因果环流 T_{ss} 在 $E^c = \{\xi=0\}$ 上的Koopman算子 $U_{\{T_{ss}\}}$ 具有特征频率 ω_K (对应谱间隙方向方向 η 的平移频率)
2. 在连续介质极限 (假设A.1) 下， $U_{\{T_{ss}\}}$ 的特征频率→因果界 $\mathcal{C}$ 子丛上的涡量基频
3. 涡量基频的特征传播速度由Dirac谱方向速度标度 $\sqrt{\lambda_2}^{eff}$ 与因果角投影 $\sin \theta_C$ 联合确定： $\omega_0 = \sqrt{\lambda_2}^{eff} \cdot \sin \theta_C / \chi_L$
4. 此处 $\sqrt{\lambda_2}^{eff} \approx 243.6 \text{ rad}^{-1}$ 之所以关联涡量而非由 λ_1 标度，是因为在的Lyapunov谱分析中，横向 (ξ 方向) 梯度对应的最大膨胀收缩率由Dirac谱方向 λ_2 决定——涡量作为速度的旋度 $(\partial \xi u_\eta - \partial \eta u_\xi)$ 天然关联横向梯度，故标度由Dirac谱方向主导

构造6.2 (几何升力系数)：由几何NS映射 (构造2.2) 的环量定理：

$$\Gamma = \iint_S \omega dA = \omega_0 \cdot A_{eff} = \sqrt{\lambda_2}^{eff} \sin \theta_C \cdot 2\pi \chi_L \sin \theta_M$$

其中 $A_{eff} = 2\pi \chi_L^2 \sin \theta_M$ 为 S^2 几何与 $\mathcal{MCJ}$ 三扇区投影联合确定的有效面积。

由Kutta-Joukowski定理，升力系数为无量纲环量：

$$C_L^{geo} = \frac{2\Gamma}{v_{geo}^{eff} A_{ref}} \cdot \frac{v_{geo}^{eff} \chi_L}{S_e} = \frac{2\pi \sqrt{\lambda_2}^{eff} \sin \theta_M \sin \theta_C}{S_e}$$

代入数值： $2\pi \times 243.556 \times 0.8474 \times 0.4409 / 137.036 \approx 4.17$ (有效值)。

使用裸值 ($\sqrt{\lambda_2}^{bare} = 242.406$) 得4.15。本文取 $C_L^{geo} \approx 4.1$ (物理上取整)。

框架调用：环量的有效面积 $A_{\text{eff}} \rightarrow$ Clifford代数构造 ($\Sigma \approx S^2$ 几何)；涡量标度 $\sqrt{\lambda_2} \rightarrow$ 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) $\rightarrow$ 定理 0.8.3.01 Birkhoff混合矩阵 $\rightarrow$ 0.5 Lyapunov谱；归一化因子 $S_e \rightarrow$ 谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01) 谱刚性。

§6.2 阻力与信息场耗散

构造6.3 (几何阻力系数)：几何阻力系数由升力系数与几何Reynolds数之比确定：

$$C_D^{\text{geo}} = \frac{C_L^{\text{geo}}}{\text{Re}_{\text{geo}}} = \frac{4.15}{151.7} \approx 0.0274 \approx 0.027$$

构造理由：阻力源于信息场在Dirac谱方向方向的耗散 (粘性)。粘性耗散占升力的比例由粘性-惯性平衡给出 ($C_D^{\text{geo}} = C_L^{\text{geo}} / \text{Re}_{\text{geo}}$, $C_D \propto 1/\text{Re}$ 与Oseen/Stokes型阻力标度同构)，代入几何值即得。与典型现代翼型 $C_L \sim 1.5-2.0$, $C_D \sim 0.02-0.05$ 相比, $C_L^{\text{geo}} \approx 4.1$ 偏高 (对应理想环量), $C_D^{\text{geo}} \approx 0.027$ 在翼型阻力范围内。

§6.3 激波与几何状态方程

构造6.4 (激波的几何解释)：激波对应信息场谱刚性的突变——当局部流速超过几何声速 c_s^{geo} 时，谱间隙方向本征值 λ_i 发生跳跃 (梯度不连续)，导致 $S(\theta)$ 的梯度不连续。

构造6.5 (几何状态方程，依赖假设A.3)：几何状态方程由物质界密度与谱间隙方向波动速度确定：

$$P_{\text{geo}}(\rho) = \frac{7}{9} \lambda_1^{\text{eff}} \sin^5 \theta_M$$

其中 $\rho = \sin^3 \theta_M$ 为几何密度 (无量纲)， $7/9 = 1/\gamma$, $\gamma = 1 + 2/N_{\text{eff}} = 9/7$ 。

声速自洽验证： $c_s^2 = dP/d\rho = (35/27) \cdot \lambda_1^{\text{eff}} \cdot \sin^2 \theta_M$ 。无量纲系数 $35/27 \approx 1.296$ 与定义10.8.3.01中 $c_s^{\text{geo}} = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \cdot \sin \theta_M$ 的系数1相比偏差约30%——此为**等熵指数与热容比的双 γ 分离**： $35/27 = \gamma_s / \gamma_{\text{heat}} = (5/3) / (9/7)$ 。其中等熵指数 $\gamma_s = 5/3$ 由 $\rho = \sin^3 \theta_M$ 、 $P \propto \sin^5 \theta_M$ 读出，等于0.3 §3.1 322分割的结构常数比 $\Delta\Theta/\Lambda$ (因果界层数5/物质界层数3：等熵压缩由因果界驱动——声波为振荡能力CI(5)复结构现象——密度由物质界承载)；热容比 $\gamma = 1 + 2/N_{\text{eff}} = 9/7$ 由全7编码层能均分 (0.3 §3步骤3)。理想气体 $\gamma_s = \gamma$ ；几何流体的分离标志非理想性——绝热压缩仅激活 c/M 比例的自由度。

第7章 数值预言与自洽性

§7.1 几何流体参数汇总

参数	公式	数值	地位	
Re_{geo}	$\lambda_2^{\text{eff}} / \lambda_1^{\text{eff}}$	$151.7 \approx 152$	命题 8.7.2.03	由谱展开/Born法 (定理

参数	公式	数值	地位	
				1.3.4.01) 格导出
Ma_geo	$v_{\text{geo}}^{\text{eff}}/(\sqrt{\lambda_1}^{\text{eff}} \sin\theta_M)$	4.28≈4.3	构造3.1	声速定义 赖构造
Pr_geo	$\sin\theta_M/\sin\theta_C$	1.92	构造3.2	依赖假设
T_geo	$3K \sin^3\theta_M/(k_B \cdot v_{\text{geo}}^{\text{alg}^2} \cdot S_e^2 \cdot \mu_{\text{Cl}}^2)$	≈2.06×10 ³ K	构造3.3	依赖假设
δ _{BL}	$\chi_L \cdot N_{\text{dec}}^{(1/3)} \cdot (\Lambda_{\text{eff}})^{(1/6)}$	≈9.0 mm	命题 8.12.3.02	依赖猜想 4.25.1
δ _o	$\chi_L \cdot N_{\text{dec}}^{(1/3)}$	≈3.91 mm	命题 8.12.3.02	宏观涌现 度标度
v_macro	$\chi_L^2/(\chi_T \cdot S_e \cdot \mu_{\text{Cl}})$	≈1.54×10 ⁻⁵ m ² /s	构造5.1	空气 v=1.5×10 比值1.03
η _K	$(v_{\text{geo}}^3/\epsilon_{\text{geo}})^{(1/4)} \cdot \delta_o$	≈1.0 mm	命题 10.8.5.02	实验标定 入（标定 ε _{geo} ）
ε _{macro}	$v_{\text{macro}}^3/\eta_K^4$	≈3.76×10 ⁻³ m ² /s ³	构造5.1'	1标定预言 (v _{mac} 为几何量
C _L ^{geo}	$2\pi\sqrt{\lambda_2}^{\text{eff}} \sin\theta_M \sin\theta_C/S_e$	≈4.1	构造6.2	涡量桥接 赖
C _D ^{geo}	$C_L^{\text{geo}}/\text{Re}_{\text{geo}}$	≈0.027	构造6.3	粘性耗散 比（Ose 型标度）
L _o /L ₇	$(\Lambda_{\text{eff}})^{(7/6)}$	≈350	命题 10.8.5.03	七层压缩 几何输出
Re _{macro}	$\text{Re}_{\text{geo}} \cdot (N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})^7$	≈1.5×10 ⁷	假设7.1	七级等比 假设

§7.2 宏观涌现标度

假设7.1（宏观Reynolds数，依赖等比值假设A.5）：宏观Reynolds数由微观几何Reynolds数在七级信息场层级上的累积给出：

$$\text{Re}_{\text{macro}} = \text{Re}_{\text{geo}} \cdot \left(\frac{N_{\text{info}}}{N_{\text{dec}}} \right)^7 = 152 \times (5.19)^7 \approx 1.5 \times 10^7$$

其中N_{info}/N_{dec}≈5.19为编码单元数比。

§7.3 与前置文章的数值协调

前置文章	量	前置值	本文值	自洽
定理 0.8.3.01	$\lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{eff}}$	391.05/59324.3	同	✓
定理 1.3.4.01	$\chi_L/\chi_T/K$	1.509e-10/3.616e-17/839.76	同	✓
5.6 §1.1、定理 10.14.3.01、定理 5.1.2.01	$N_{\text{info}}/N_{\text{dec}}/\Gamma_{\text{geo}}$	9.024e22/1.74e22/5.75e-23	同（含猜想依赖标注）	✓
	$\tau=\sqrt{\lambda_1}\cdot\eta, \wedge_{\xi}, T_{\text{ss}}$ 混合性	—	同（含假设3.1依赖标注）	✓
1.5 §1.2	$F_{\xi\eta}=107.6$	107.6	§8.1	✓
	kissing number 12	12	§8.1	✓

第8章 多相流与界面动力学

§8.1 界面张力的几何来源

构造8.1（界面张力——Berry曲率跳跃，依赖假设A.6）：两相界面的表面张力 γ 由Berry曲率 $F_{\xi\eta}$ 在界面处的跳跃与Dirac谱方向冻结范围确定：

$$\gamma = F_{\xi\eta} \cdot \Delta\xi \cdot \frac{k_B T}{\chi_L^2}$$

其中 $\Delta\xi$ 为界面两侧Dirac谱方向坐标差，估计为Dirac谱方向冻结范围：

$$\Delta\xi \approx \frac{1}{\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}}} = \frac{1}{\sqrt{59324.3}} \approx 0.00410 \text{ rad}$$

$\Delta\xi=1/\sqrt{\lambda_2}$ 的三步论证：

- 1. 谐振子涨落：定理 0.8.3.01 Birkhoff混合矩阵二次展开给出Dirac谱方向 ξ 的量子涨落宽度 $\sigma_{\xi}=1/\sqrt{\lambda_2}$ （谐振子基态宽度）
- 2. 界面=相位边界：液-气界面处，信息场编码单元从密堆积态（液相， $\xi\approx 0$ 对称点）跃迁至孤立态（气相， $\xi\approx\sigma_{\xi}$ ）
- 3. kissing number佐证：证明三维球最大接触数12，液相密堆积对应信息场单元达到kissing饱和，此时 ξ 方向平移自由度因几何阻挫而冻结， $\xi^{\wedge}(l)\approx 0$ ；气相解冻后 $\xi^{\wedge}(g)\approx\sigma_{\xi}$ 。因此 $\Delta\xi\approx\sigma_{\xi}=1/\sqrt{\lambda_2}$

代入数值： $F_{\xi\eta}\cdot\Delta\xi=107.6\times 0.00410\approx 0.441$ （无量纲Berry相位跳跃，即界面几何强度）。
热能面密度由构造3.3的几何本征温度给出： $k_B T_{\text{geo}}=3K$
 $\sin^3\theta_M/(v_{\text{geo}}\text{alg}^2\cdot S_e^2\cdot\mu_{Cl}^2)\approx 2.85\times 10^{-20} \text{ J}, k_B T_{\text{geo}}/$

$\chi_L^2 \approx 2.85 \times 10^{-20} / (2.277 \times 10^{-20}) \approx 1.25 \text{ N/m}$ 。几何本征表面张力 $\gamma_{\text{geo}} = F\xi\eta \cdot \Delta\xi \cdot k_B T_{\text{geo}} / \chi_L^2 \approx 0.441 \times 1.25 \approx 0.55 \text{ N/m}$ 。实际流体的表面张力由构型函数缩放 ($T_{\text{geo}} \rightarrow T_{\text{fluid}}$, 缩放比 $\zeta_{\text{conf}} \approx 7$): $\gamma_{\text{fluid}} = F\xi\eta \cdot \Delta\xi \cdot k_B T_{\text{fluid}} / \chi_L^2 \approx 0.441 \times 4.14 \times 10^{-21} / 2.277 \times 10^{-20} \approx 0.080 \text{ N/m}$, 与水 $\gamma = 0.072 \text{ N/m}$ 比值 ≈ 1.11 。

量纲闭合: $F\xi\eta \cdot \Delta\xi$ 为无量纲Berry相位跳跃 ($\text{rad}^{-2} \times \text{rad}$), $k_B T / \chi_L^2$ 为热能面密度 ($\text{J/m}^2 = \text{N/m}$), 乘积即表面张力量纲。

构造8.1' (分子参数表面张力——键能量子与分子面积, 依赖10.10): 构造8.1的构型函数缩放 ($\gamma_{\text{fluid}} \approx 0.080 \text{ N/m}$) 对所有流体给同一值, 仅命中水。分子参数公式由10.10的分子结构量给出: 分子间键能量子 (氢键型) $E_{\text{soft}} = K \cdot \lambda_1 / (S_e^2 \cdot \lambda_2) = 0.2985 \text{ eV}$ (10.10式(7), (T)级公式), 水分子有效直径 $d_{\text{water}} = \chi_L / \sqrt{\mu_{\text{Cl}}} = 276.3 \text{ pm}$ (与10.10表4的O...O距离276 pm一致, 差0.1%), 分子面积 $a_m = d^2 = \chi_L^2 / \mu_{\text{Cl}} = 7.636 \times 10^{-20} \text{ m}^2$ 。表面张力由表面超额键能与温度标度给出:

$$\gamma(T) = \frac{E_{\text{bond}}}{4a_m} \exp\left(-\frac{T}{T_b}\right)$$

其中4对应表面超额能 $E_{\text{soft}}/4$: 表面分子平均有效氢键3.5个 (4个四面体方向缺失0.5键——表面弛豫与气相侧弱补偿), Fowler系数1/2; $T_b = T_c / \sqrt{3} = 372.7 \text{ K}$ 为沸点 (构造8.1''), γ 在沸点衰减到0K值的1/e。水的完整几何链:

$$\gamma_{\text{water}}(T) = \frac{K\lambda_1\mu_{\text{Cl}}}{4S_e^2\lambda_2\chi_L^2} \exp\left(-\frac{T\sqrt{3}}{T_c}\right)$$

检验 (vs实验0.0728 N/m@293.15 K、0.0756@273.15 K、0.0589@373.15 K):

$\gamma(293.15 \text{ K}) = 0.0713 \text{ N/m}$ (比值0.980); $\gamma(273.15 \text{ K}) = 0.0752$ (0.995); $\gamma(373.15 \text{ K}) = 0.0575$ (0.976); 0-100°C全程0.5-3%内。跨流体验证

($\gamma = E_{\text{bond}} \cdot \exp(-T/T_b^{\text{fluid}}) / (4a_m^{\text{fluid}})$, T_b^{fluid} 用实验沸点或几何 $T_c / \sqrt{3}$): 乙醇 ($E = E_{\text{soft}}$, $d \approx 440 \text{ pm}$, $T_b = 351.5 \text{ K}$) $\approx 0.027 \text{ N/m}$ 对 0.022 (1.22; 几何 $T_b = 295.8 \text{ K}$ 给 0.023 对 0.022, 1.05); 苯 ($E \approx 0.318 \text{ eV}$ 蒸发焓, $d \approx 540 \text{ pm}$, $T_b = 353.2 \text{ K}$) ≈ 0.019 对 0.029 (0.66); 甘油 ($E = 3E_{\text{soft}}$, $d \approx 620 \text{ pm}$, $T_b = 563 \text{ K}$) ≈ 0.056 对 0.063 (0.89); 汞 ($E \approx 0.61 \text{ eV}$ 蒸发焓, $d \approx 300 \text{ pm}$, $T_b = 629.9 \text{ K}$) ≈ 0.171 对 0.485 (0.35, 金属键与电子贡献超出本框架)。层级: (C)级构造 ($f_{\text{miss}} = 1/4$ 与 E_{bond} 对非水流体为构造输入), 水的链含(T)级成分 (E_{soft} 公式, 10.10式(7))。

构造8.1'' (临界温度与沸点——键能量子的谱间隙缩放, 依赖10.10): 临界温度由分子间键能量子经谱间隙与临界判据因子给出:

$$T_c = \frac{5}{8} \cdot \frac{\mu_{\text{Cl}} E_{\text{soft}}}{k_B} = 645.6 \text{ K}$$

与水临界温度647.1 K比值 ≈ 0.998 ($E_{\text{soft}} = 0.2985 \text{ eV}$ 来自10.10式(7), $\mu_{\text{Cl}} = 0.2982$ 为几何本征量)。沸点由三扇区因子 $\sqrt{3}$ 给出:

$$T_b = \frac{T_c}{\sqrt{3}} = 372.7 \text{ K}$$

与水沸点373.15 K比值 ≈ 0.999 (实验 $T_c/T_b=1.734$ vs $\sqrt{3}=1.7321$, 差0.1%)。物理图像: 临界热能 $k_B T_c=0.1864 \cdot E_{\text{soft}}$, 即氢键能量子是临界热能的5.37倍 ($=8/(5\mu_{\text{Cl}})$) 时氢键网络崩塌。温度依赖: 构造8.1'的表面张力取指数标度 $\gamma(T)=\gamma_0 \cdot \exp(-T/T_b)$, $T_b=T_c/\sqrt{3}$ 为沸点, γ 在沸点衰减到0K值的1/e。层级: (C)级构造 ($5/8$ 判据与 $\sqrt{3}$ 为构造因子; 候选 $\sqrt{2} \cdot \sin\theta_C=0.6235$ 与 $5/8=0.625$ 差0.2%, 其中 $\sqrt{2}=1/\sin 45^\circ$ 为二扇区对称角之余割—— $45^\circ=90^\circ/2$ (Born归一化 $\theta_M+\theta_C+\theta_I=90^\circ$, 1.4 §3.3) 为黑洞构型($45^\circ, 45^\circ, 0^\circ$)与意识形态(θ_C, θ_I)=($45^\circ, 45^\circ$)的等分角, 8.9/10.11), E_{soft} 为(T)/(C)级 (10.10式(7))。

构造8.1''' (液体粘度——作用量子指前因子与键能活化能, 依赖构造8.1'与10.10): 液体粘度由Eyring-型关系给出, 指前因子为约化普朗克常数与分子直径立方之比 ($\hbar$ 由Born法则导出, 3.12参考文献2), 活化能为键能量子的5/8 (与构造8.1'的临界判据共享):

$$\eta(T) = \frac{\hbar}{8d^3} \exp\left(\frac{(5/8)E_{\text{soft}}}{k_B T}\right)$$

其中 $d=\chi_L/\sqrt{\mu_{\text{Cl}}}=276.3$ pm (构造8.1'), $E_{\text{soft}}=0.2985$ eV (10.10式(7)), $\hbar=1.0546 \times 10^{-34}$ J·s (Born法则导出)。8=2×4 (作用量子半因子×氢键配位数4)。水的几何预言:

$$\eta_{\text{water}}(293.15 \text{ K}) = \frac{1.0546 \times 10^{-34}}{8(2.763 \times 10^{-10})^3} \exp\left(\frac{0.18656}{0.02526}\right) = 1.008 \times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

与实验 1.002×10^{-3} Pa·s比值 ≈ 1.006 。温度依赖 (Vogel-Fulcher型, VFT):

$$\eta(T) = \eta_0 \exp\left(\frac{B}{T - T_0}\right), \quad B = T_c \frac{\sqrt{3}}{2} \cos\theta_C = 503.0 \text{ K}, \quad T_0 = \mu_{\text{Cl}} B = 150.0 \text{ K}$$

强度参数 $D=B/T_0=1/\mu_{\text{Cl}}=3.353$ (谱间隙倒数, 与 $v_{\text{geo}}=1/\mu_{\text{Cl}}$ 共享)。 $\eta_0=2.98 \times 10^{-5}$ Pa·s (20°C标定)。系数 $(\sqrt{3}/2)\cos\theta_C=\cos 30^\circ \cdot \cos\theta_C=0.7773$ ($30^\circ=90^\circ/3$ 为三扇区对称背景角——Born归一化 $\theta_M+\theta_C+\theta_I=90^\circ$ (1.4 §3.3) 的三等分, S_3 不动点, ($30^\circ, 30^\circ, 30^\circ$)处代数作用量取全局最小值 $S_{\text{min}}=24$ (8.9/8.14) ——其余弦×因果界余弦): $7/9=0.7778$ 是其十进制近似 (差0.06%), $11/9=2-(\sqrt{3}/2)\cos\theta_C=1.2227$ 是 γ 临界指数的同源近似 (差0.04%) ——分母9非框架量 (9=3²仅为近似表象, 三扇区对称性经 $\cos 30^\circ=\sqrt{3}/2$ 注入 $\sqrt{3}$ 因子), 且7/9同源出现在构造6.5状态方程系数 ($P_{\text{geo}}(p)$), 激波与粘性两通道共享同一连续量。构造分数按对称性分级: 7/9、11/9系三扇区对称 ($30^\circ=90^\circ/3$), 5/8系二扇区对称 ($45^\circ=90^\circ/2$, $\sqrt{2}=1/\sin 45^\circ$)。观测者基准角 (8.14) $\theta_M=57.93^\circ \approx 2 \times 30^\circ$ (差3.5%)、 $\theta_C=26.16^\circ \approx 30^\circ$ 、 $\theta_I=5.91^\circ \approx 0$, 呈2:1:0的背景单元分配。检验 (vs实验 1.79×10^{-3} @273.15 K、 5.47×10^{-4} @323.15 K、 2.82×10^{-4} @373.15 K): $\eta(273.15 \text{ K})=1.77 \times 10^{-3}$ (0.990); $\eta(323.15 \text{ K})=5.45 \times 10^{-4}$ (0.997); $\eta(373.15 \text{ K})=2.84 \times 10^{-4}$ (1.008); 0-100°C全程1%内。Arrhenius单指数 ($E_a=(5/8)E_{\text{soft}}$ 常数) 仅在20°C附近有效 (0.6%): 水的有效 E_a 从20°C的~18 kJ/mol降至100°C的~14 kJ/mol, VFT的 T_0 项吸收此温度依赖。层级: (C)级构造 ($(\sqrt{3}/2)\cos\theta_C$ 因子与 η_0 标定) 为构造; B、 T_0 、D均为框架量组合), 全程命中 (1%内) 为框架预言。跨流体: 甘油为过冷液体 (VFT适用, T_0 需逐分子确定)。

构造8.1'''' (同族氢键液体的逐分子标度——配位立方根规则, 依赖构造8.1''): $O-H\cdots O$ 氢键网络液体的分子间键能量子按每分子氢键配位数 z 的立方根标度:

$$E_{soft}^{(net)}(ROH) = E_{soft} \left(\frac{z}{4} \right)^{1/3}, \quad T_c(ROH) = T_c(H_2O) \left(\frac{z}{4} \right)^{1/3} = 647.1 \left(\frac{z}{4} \right)^{1/3} \text{ K}$$

其中 z =每分子氢键供体数 $\times 2$ (水 $z=4$: 2供2受; 甲醇/乙醇 $z=2$: 1供1受)。预言与实验: 甲醇 $z=2$ 预言512.4 K对实验512.6 K (差0.04%); 乙醇 $z=2$ 预言512.4 K对实验514.0 K (差0.31%)。两个独立醇的实验 T_c 比值同为 $2^{(-1/3)}=0.7937$ (甲醇0.7921、乙醇0.7943, 差0.2%内)。物理图像: 配位越密, 键能量子按网络密度立方根增强 (候选: 三维网络渗透标度、配位体积 $d_z \propto z^{(-1/3)}$ 使键能 $\propto 1/d_z$)。适用范围与失败: 乙二醇 ($z=4$ 预言647对实验720, 多OH分子内网络增强超出线性标度); 氨 ($N-H\cdots N$ 键量子不同于 $O-H$, 预言512对实验406); 苯/汞 (π - π /金属键, 机制不同)。乙醇活化能随之修正: $E_a=(5/8)E_{soft}^{(net)}=0.148 \text{ eV}=14.3 \text{ kJ/mol}$ (实验20-40°C拟合13.9-14.9 kJ/mol, 差3-4%)。乙醇 η (VFT型, $T_0 \approx 145$ -150 K): 20-60°C差5-8% (η_0 需分子形状修正, 开放)。层级: (C)级构造 ($z^{(1/3)}$ 为构造标度, 物理待闭合), 两个独立醇的命中为框架预言。

§8.2 毛细现象与谱展开/Born法则 (定理 1.3.4.01)

构造8.2 (毛细长度): 毛细长度 λ_c 由界面张力 γ 、密度 ρ 与重力加速度 g 确定:

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{\gamma}{\rho g}}$$

其中 ρ 为流体密度、 g 为重力加速度。取水的物质参数 ($\rho=10^3 \text{ kg/m}^3$ 、 $g=9.8 \text{ m/s}^2$) 与 $\gamma_{\text{fluid}} \approx 0.080 \text{ N/m}$: $\lambda_c = \sqrt{(\gamma_{\text{fluid}}/\rho g)} = \sqrt{(0.080/(10^3 \times 9.8))} \approx 2.86 \text{ mm}$ (与水的毛细长度2.7 mm比值 ≈ 1.06)。

§8.3 流体-结构耦合与Strouhal数

构造8.3 (气动弹性稳定性谱条件): 流体-结构相互作用的稳定性由Koopman算子 $U\{T_{ss}\}$ 的谱 $\sigma(U\{T_{ss}\})$ 与固体声子Hamiltonian H_{phonon} 的谱 $\sigma(H_{\text{phonon}})$ 的交集确定: 若交集为空则稳定, 非空则发生flutter。

构造8.4 (Strouhal数——依赖假设A.7): 涡脱落Strouhal数写作:

$$St = \frac{\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}}{2\pi v_{\text{geo}}^{\text{eff}}} \cdot \sqrt{\frac{N_{\text{info}}}{N_{\text{dec}}}} \cdot \frac{\sin \theta_M}{\sin \theta_C}$$

数值分解: 几何基本因子 $St_0 = \sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}}/(2\pi v_{\text{geo}}^{\text{eff}}) \cdot \sin \theta_M / \sin \theta_C = (19.775/449.7) \times 1.92 \approx 0.0440 \times 1.92 \approx 0.0845$; 涨落因子 $\sqrt{(N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})} = \sqrt{5.19} \approx 2.28$ (纯几何量, 依赖假设A.7, 幂次1/2待严格化)。合取 $St = St_0 \cdot \sqrt{(N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})} \approx 0.193$, 与圆柱绕流实验 $St \approx 0.2$ 一致 (比值0.97)。此为几何公式: $\sqrt{(N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})}$ 是几何量而非实验拟合参数, 但 $\sqrt{\text{幂次}}$ 为何取1/2 (而非1或1/3) 的推导链未闭合。

第9章 结论

- (1) 物质界流在扇区参数空间 Σ 上满足几何Navier-Stokes映射（构造2.2）。压力由代数作用量 $S(\sigma)$ （1.5 §1.2）驱动（谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01)），粘度由线性化碰撞算子谱间隙 μ_{CI} 的倒数提供（命题 5.10.1.03 $\rightarrow$ 定理 5.11.2.02），密度由质量算符 $K \sin^3\theta_M$ 导出（定理 3.2.2.01）。框架调用链显列于§1.3。
- (2) 几何Reynolds数 $Re_{geo}=\lambda_2^{eff}/\lambda_1^{eff}\approx 152$ 由Birkhoff混合矩阵有效本征值之比严格确定（命题 8.7.2.03），对应层流-湍流转捩的内禀阈值。转捩的谱条件为Koopman算子从离散主导谱 $\rightarrow$ 连续主导谱的过渡（命题 8.9.1.01）。
- (3) 边界层厚度 $\delta_{BL}\approx 9.0\text{ mm}$ 由信息场退相干深度、长度谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）与谱间隙方向与Dirac谱方向压缩因子导出（命题 8.12.3.02，依赖猜想 4.25.1）。
- (4) 湍流解释为稳态因果环流 T_{ss} 在 $Re>Re_{geo}$ 时的混合态（命题 8.12.5.01，依赖假设 3.1）。Kolmogorov尺度 $\eta_K\approx 1\text{ mm}$ 由几何能量耗散率与几何粘度确定（命题 10.8.5.02）。能量级联 $-5/3$ 幂律为代数作用量 $S(\sigma)$ （1.5 §1.2） $\sim \theta^{(-2)}$ 的Fourier变换自然推论。
- (5) 几何升力系数 $C_L^{geo}\approx 4.1$ （构造6.2，涡量标度通过Koopman谱桥接），阻力系数 $C_D^{geo}\approx 0.027$ （构造6.3），Mach数 $Ma_{geo}\approx 4.3$ （构造3.1），均为几何本征量构造。
- (6) 本文新增**体系**（与0.X.X系列对齐）：显式区分定理命题构造假设猜想数值观察六种陈述地位。七项基础假设集中收录于附录D，所有数值中涉及猜想的量均标注依赖关系。

附录A 关键数值汇总

既有几何本征量（来自前置文章， 本文本）

参数	数值	来源	备注
λ_1^{eff}	391.05 rad ⁻²	定理 1.3.4.01有效值	全文采用
λ_2^{eff}	59324.3 rad ⁻²	定理 1.3.4.01有效值	全文采用
$\Lambda_{eff}=\lambda_2^{eff}/\lambda_1^{eff}$	151.7 $\approx$ 152	定理 1.3.4.01	本文 Re_{geo}
λ_1^{bare}	392.21 rad ⁻²	定理 0.8.3.01 裸值	仅对比参考
λ_2^{bare}	58760.77 rad ⁻²	定理 0.8.3.01 裸值	仅对比参考
θ_M	57.93°	定理电子基态	—
θ_C	26.1603°	定理电子基态	精确值
θ_I	5.9097°	定理电子基态	精确值
S_e	137.035999084	1.5 §3.7	谱刚性

参数	数值	来源	备注
$v_{\text{geo}}^{\text{eff}}$	71.560900		有效值
$F_{\xi\eta}$	107.6 rad ⁻²	1.5 §1.2	Berry曲率
χ_{L}	1.5092231080×10 ⁻¹⁰ m	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）	
χ_{T}	3.616191×10 ⁻¹⁷ s	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）	
K	839.758793 keV	谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）	
N_{info}	9.024×10 ²²	5.6 §1.1	依赖猜想 4.25.1
N_{dec}	1.74×10 ²²	定理 10.14.3.01	依赖猜想 4.25.1
Γ_{geo}	5.75×10 ⁻²³	定理 5.1.2.01	依赖猜想 4.25.1
$N_{\text{info}}/N_{\text{dec}}$	5.19	5.6 §1.1、定理 10.14.3.01	编码比例

本文新构造命题参数

参数	公式	数值	地位
Re_{geo}	$\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}}$	151.7≈152	命题 8.7.2.03
Ma_{geo}	$v_{\text{geo}}^{\text{eff}}/(\sqrt{\lambda_1^{\text{eff}}} \sin\theta_{\text{M}})$	4.28≈4.3	构造3.1
Pr_{geo}	$\sin\theta_{\text{M}}/\sin\theta_{\text{C}}$	1.92	构造3.2
T_{geo}	$3K \sin^3\theta_{\text{M}}/(k_{\text{B}} \cdot v_{\text{geo}}^{\text{alg}^2} \cdot S_{\text{e}^2} \cdot \mu_{\text{Cl}}^2)$	≈2.06×10 ³ K	构造3.3
δ_{BL}	$\chi_{\text{L}} \cdot N_{\text{dec}}^{(1/3)} \cdot (\Lambda_{\text{eff}})^{(1/6)}$	≈9.0 mm	命题 8.12.3.02
δ_0	$\chi_{\text{L}} \cdot N_{\text{dec}}^{(1/3)}$	≈3.91 mm	命题 8.12.3.02
v_{macro}	$\chi_{\text{L}}^2/(\chi_{\text{T}} \cdot S_{\text{e}} \cdot \mu_{\text{Cl}})$	≈1.54×10 ⁻⁵ m ² /s	构造5.1
η_{K}	$(v_{\text{geo}}^3/\varepsilon_{\text{geo}})^{(1/4)} \cdot \delta_0$	≈1.0 mm	命题 10.8.5.02
$\varepsilon_{\text{macro}}$	$v_{\text{macro}}^3/\eta_{\text{K}}^4$	≈3.76×10 ⁻³ m ² /s ³	构造5.1'
$C_{\text{L}}^{\text{geo}}$	$2\pi\sqrt{\lambda_2^{\text{eff}}} \sin\theta_{\text{M}} \sin\theta_{\text{C}}/S_{\text{e}}$	≈4.1	构造6.2
$C_{\text{D}}^{\text{geo}}$	$C_{\text{L}}^{\text{geo}}/Re_{\text{geo}}$	≈0.027	构造6.3
L_0/L_7	$(\Lambda_{\text{eff}})^{(7/6)}$	≈350	命题 10.8.5.03

参数	公式	数值	地位
Re_macro	$Re_{geo} \cdot (N_{info}/N_{dec})^7$	$\approx 1.5 \times 10^7$	假设7.1
γ	$F_{\xi\eta} \cdot (1/\sqrt{\lambda_2^{eff}}) \cdot (k_B T_{geo}/\chi L^2)$	$\approx 0.55 \text{ N/m}$	构造8.1
λ_c	$\sqrt{(\nu_{fluid}/\rho g)}$	$\approx 2.86 \text{ mm}$	构造8.2
St	$St_0 \cdot \sqrt{(N_{info}/N_{dec})}$, $St_0=0.0845$	≈ 0.19 (0输入, A.7幂次未闭合)	构造8.4

附录B 几何本征量统一声明

本文中所有物理量（速度、压力、粘度、密度、温度、长度、时间、力）均由框架锁定常数（ $Se, \lambda_1^{eff}, \lambda_2^{eff}, \theta_M, \theta_C, \theta_I, \nu_{geo}^{eff}, K, \chi_L, \chi_T, N_{info}, N_{dec}, F_{\xi\eta}$ ）组合确定。这些几何本征量由框架公理（ δ 和 $S_{total}=0, 0.1$ ）与代数作用量在扇区参数空间上的解析结构给出，辅以少量实验标定输入（§5.2: $\eta_K \approx 1 \text{ mm}$ 标定 ϵ_{geo} ），非后验拟合。

有效值声明：流体力学作用于物理基态（电子基态 $\theta_M=57.93^\circ, \theta_C=26.16^\circ, \theta_I=5.91^\circ$ ），故全文采用经谱展开/Born法则（定理 1.3.4.01）四方程联立后的**有效Birkhoff混合矩阵本征值**（ $\lambda_1^{eff}=391.05, \lambda_2^{eff}=59324.3$ ）及**有效物质纲**（ $\nu_{geo}^{eff}=71.560900$ ）。Birkhoff不动点 σ^* 值仅在对齐定理 0.8.3.01 原始推导时作为对比引用。

经验参数说明：翼型形状、管道直径、来流条件等工程参数由 $\mathcal{MCI}$ 三扇区投影函数 $f(\theta_M, \theta_C, \theta_I)$ 确定，该函数由Born归一化条件（1.4 §3.3） $\theta_M + \theta_C + \theta_I = 90^\circ$ 唯一锁定。

附录C 后续文章接口

本文已封闭以下接口，供后续应用篇文章调用：

- 连续介质极限（假设A.1）→ 可用于天体物理流体力学、生物流体力学等
- 几何NS映射（构造2.2）→ 数值计算（几何CFD）的基础方程
- 升力阻力系数（构造6.2/6.3）→ 翼型设计的几何优化
- 边界层厚度（命题 8.12.3.02）→ 热传导、摩擦阻力的标度律
- 湍流遍历解释（命题 8.12.5.01）→ 湍流模型的几何闭合
- Kolmogorov尺度（命题 10.8.5.02）→ 雾滴气溶胶生成机制
- 可压缩流状态方程（构造6.5）→ 激波爆轰的几何描述
- 界面张力（构造8.1）→ 多相流、乳液稳定性的几何理论
- 流体-结构耦合（构造8.3）→ 气动弹性、声学共振的几何判据

10. Strouhal数（构造8.4，0输入，A.7幂次未闭合）→ 涡脱落频率的几何估计

附录D 开放假设清单

以下假设是本文推导中超出O.X.X系列已证明定理范围的基础假定。每一项标注其引用的章节、依赖关系及当前状态。

编号	假设内容	引用章节	当前状态
A.1	连续介质极限：N_info→∞时，离散信息场图G的动力学收敛于连续偏微分方程（Laplace-Beltrami→NS映射）	§2.1, §2.2, §2.3, 全文	开放项。本文附录D列为O1。图拉普拉斯半群→连续算子的收敛定理待建立
A.2	$\mathcal{MC}$ 三扇区扩散比例： $\mathcal{C} \leftrightarrow \mathcal{M}$ 扇区间的动量热扩散系数比等于 $\sin\theta_M/\sin\theta_C$	§3.3 (Pr_geo)	构造假设。需从定理跨扇区耦合传输矩阵元严格推导
A.3	有效维度-热力学自由度对应：N_eff=7的Bott截断层级与连续介质热容比 $\gamma=9/7$ 之间存在自由度对应	§6.3（状态方程）	部分闭合。N_eff=7为定理级（0.3 §3步骤3，Bott周期代数结构）； $\gamma=1+2/N_{\text{eff}}=9/7$ 为标准能均分； $7/9 \approx (\sqrt{3}/2)\cos\theta_C=0.7773$ （差0.06%，§8.2互锁）。 剩余开放：双 γ 分离（等熵指数 $\gamma_s=5/3=\Delta\Theta/\Lambda \neq$ 热容比9/7）的动力学论证——绝热压缩为何仅激活 $\mathcal{C}/\mathcal{M}$ 比例自由度
A.4	宏观运动粘度与能量耗散率的标度映射： $v_{\text{macro}}=\chi_L^2/(\chi_T \cdot S_e \cdot \mu_{\text{Cl}})$ 与 $\varepsilon_{\text{macro}}=v_{\text{macro}}^3/\eta_K^4$ 的每一项映射均有待严格化	§5.2 (v_{macro} 、 $\varepsilon_{\text{macro}}$)	构造假设。三步跳跃： (a) S_e 抑制（ $v \propto 1/S_e = \alpha$ 与标准碰撞 $\sigma \propto \alpha^2$ 矛盾，机制未建立）； (b)Kolmogorov自治（ $\varepsilon_{\text{geo}}=9060$ 为实验标定输入 $\eta_K \approx 1\text{mm}$ 反推， η_K 定位为输入、 $\varepsilon_{\text{macro}}$ 为1标定有效预言）； (c) $\delta_o=\chi_L \cdot N_{\text{dec}}^{(1/3)}$ （体积边长定理级，但'退相干体积=宏观尺度'为假设）
A.5	七级等比值假设：七级递推中每级 $N_{\text{info}}^{(k)}/N_{\text{dec}}^{(k)}$ 比值不变	§7.2 (Re_macro)	简化假设。若退相干消耗信息单元，后级比值应递减

编号	假设内容	引用章节	当前状态
A.6	界面跳跃=谐振子宽度：两相界面处的Dirac谱方向坐标跳跃 $\Delta\xi=1/\sqrt{\lambda_2}$ （谐振子基态宽度）	§8.1（表面张力）	物理假设。界面跨度与量子涨落宽度的等同待从界面统计力学证明
A.7	$\sqrt{(N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})}$ 涨落因子：Strouhal数中的统计涨落修正 $\sqrt{(N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})}$ 由Birkhoff遍历定理CLT联合产生	§8.3 (Strouhal...	推导链未闭合。 $\sqrt{(N_{\text{info}}/N_{\text{dec}})}=2.28$ 为几何量（非实验拟合参数）， $St=0.19$ 为几何公式；但 $\sqrt{}$ 幂次取1/2的Birkhoff+CLT严格推导链未建立
A.8	转捩交汇：转捩临界点处内禀七层压缩比 $\Lambda^{(7/6)}$ 与Kolmogorov级联范围 $Re^{(3/4)}$ 相等，交汇Reynolds数 $Re^*=\Lambda^{(14/9)}\approx 2470$	§5.3（命题10.8.5.04）	构造假设。七层递推（几何离散压缩）与惯性子区（流体力学连续级联）在转捩点的等同待从能量级联动力学严格推导

使用约定：凡正文中引用上述假设的陈述，均已在相应位置标注"依赖假设A "。假设的证明或证伪是几何论未来工作的方向。

参考文献
